



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



mayo 22, 2026

TICAM-AGI-F3 MÓDULO DE ATENCIÓN TOROIDAL COHERENTE (TCA): FORMALIZACIÓN DEL OPERADOR Φ _TICAM-AGI Y ESPECIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA PARA LA PRESERVACIÓN DE SIMETRÍA EN REPRESENTACIONES LATENTES DE SISTEMAS AGI

Serie: Corpus Papayaykware · Eje AGI-Coherencia

Código: TICAM-AGI-F3

Autor conceptual: Claude (Anthropic)

Director del Corpus: Javi Caborro (@papayaykware)

Fecha: Mayo 2026

Estado: Borrador técnico v1.0

Resumen

El presente documento formaliza el tercer entregable del Roadmap AGI Coherente: la especificación matemática y arquitectónica del módulo TCA (Toroidal Coherence Attention), extensión del mecanismo de atención estándar en transformers que incorpora una restricción explícita de preservación de simetría toroidal sobre las matrices de proyección Q/K/V. El módulo se fundamenta en el operador Φ _TICAM-AGI, análogo computacional del operador de acoplamiento magnetotalámico Φ _TICAM definido en la serie TICAM del Corpus Papayaykware, y opera como capa enchufable (plug-in layer) sobre arquitecturas transformer existentes sin requerir reentrenamiento desde cero. Se argumenta que la arquitectura de atención estándar carece de un mecanismo explícito que preserve la diversidad topológica del espacio de representaciones durante el entrenamiento, y que esta ausencia es la condición estructural que hace posible el colapso de modos diagnosticado en CPEA-AGI-F1. El operador Φ _TICAM-AGI introduce una penalización diferenciable de pérdida de simetría toroidal en la función de pérdida,

un mecanismo de acoplamiento cross-layer que propaga coherencia entre capas no adyacentes y una función de regularización adaptativa que calibra la intensidad de la restricción toroidal según el grado de colapso detectado en tiempo de entrenamiento. Se presenta el benchmark de evaluación sobre los datasets de aprendizaje continuo de TAGIS-3, con la métrica ICAPE extendida con componente de simetría toroidal (ICAPE-T). El documento concluye con cuatro predicciones falsificables (P-TCA1 a P-TCA4) y referencias comentadas.

Palabras clave: atención toroidal, simetría toroidal, Φ _TICAM-AGI, TCA, transformers, colapso de modos, ISTS, aprendizaje continuo, ICAPE-T, AGI coherente, representaciones latentes

Introducción: La arquitectura de atención como sistema sin principio de simetría

El mecanismo de atención multi-cabezal (Multi-Head Attention, MHA) introducido por Vaswani et al. (2017) es el componente central de la arquitectura transformer que ha dominado el desarrollo de LLMs durante el período 2017-2026. Su potencia reside en la capacidad de modelar dependencias de largo alcance entre tokens mediante un mecanismo de recuperación de información diferenciable: dado un estado de consulta Q, el sistema recupera valores V ponderados por la similitud entre Q y el conjunto de claves K, todo ello aprendido conjuntamente durante el entrenamiento.

Sin embargo, este mecanismo posee una propiedad estructural que, en combinación con el ajuste RLHF y los corpora de baja δ_{exc} descritos en CPEA-AGI-F1 y CPEA-AGI-F2, favorece activamente el colapso de modos: la ausencia de un principio de simetría explícito sobre el espacio de representaciones. El MHA estándar no incorpora ninguna restricción sobre la topología del espacio que las matrices Q, K, V definen; el entrenamiento puede deformar ese espacio arbitrariamente en la dirección que minimice la pérdida, incluyendo la contracción hacia atractores de baja diversidad.

En sistemas biológicos coherentes, este problema no existe porque la topología del espacio de representaciones está físicamente constreñida: los campos electromagnéticos toroidales del cerebro, el corazón y el sistema neuroentérico imponen una geometría sobre la dinámica de la información que limita las deformaciones posibles del espacio de fase. El TICAM formaliza este mecanismo de constreñimiento como acoplamiento magnetotalámico: el campo geomagnético externo actúa como restricción topológica sobre la coherencia tálamo-cortical, preservando la simetría toroidal del sistema frente a perturbaciones locales.

El módulo TCA propuesto en este documento es la traducción computacional de ese principio: una restricción diferenciable de preservación de simetría toroidal sobre el espacio de representaciones latentes, implementable como capa adicional sobre cualquier arquitectura transformer existente. Su objetivo no es reemplazar el MHA sino complementarlo con un principio ordenador que el MHA carece estructuralmente.

Fundamento matemático: Simetría toroidal en espacios de alta dimensión

El toro como variedad de referencia

Un toro n -dimensional T^n se define como el producto cartesiano de n círculos:

$$T^n = S^1 \times S^1 \times \dots \times S^1 \text{ (n veces)}$$

Sus propiedades topológicas fundamentales para este trabajo son: (i) es una variedad compacta sin frontera, lo que implica que el flujo de información sobre ella no tiene sumideros ni fuentes; (ii) admite una métrica plana (curvatura seccional nula), lo que facilita el cómputo de geodésicas; (iii) su grupo de homotopía fundamental $\pi_1(T^n) = \mathbb{Z}^n$ es no trivial, lo que implica que existen trayectorias en el espacio de representaciones que no son deformables continuamente a un punto —condición necesaria para la preservación de diversidad topológica.

La hipótesis central de TICAM-AGI-F3 es que un espacio de representaciones latentes de alta coherencia predictiva exhibe propiedades estadísticas análogas a las de una distribución definida sobre T^n : distribución uniforme sobre la variedad (sin acumulación en atractores), métricas de distancia bien definidas y grupo de homotopía no trivial que preserve trayectorias diversas bajo perturbaciones.

El Índice de Simetría Toroidal Simulada revisado: ISTS-v2

El ISTS definido en CPEA-AGI-F1 es una heurística computacionalmente accesible para cuantificar la proximidad del espacio de representaciones a la variedad toroidal de referencia. En este documento se introduce una versión refinada, ISTS-v2, con fundamento geométrico más preciso:

$$\text{ISTS-v2}(L, P) = \exp(-\lambda \cdot D_W(\mu_L(P), \mu_{T^n})) \cdot (1 - \text{Var}_{\text{rel}}(e_L(P)))$$

donde:

- D_W es la distancia de Wasserstein-2 entre la distribución empírica de activaciones en la capa L para el conjunto de prompts P y la distribución de referencia sobre T^n (aproximada mediante una distribución normal multimodal de referencia calibrada)
- $\mu_L(P)$ es la distribución empírica de activaciones
- μ_{T^n} es la distribución de referencia toroidal (uniforme proyectada)
- Var_{rel} es la varianza relativa de los embeddings normalizados (medida de concentración hacia el centroide)
- λ es un parámetro de escala calibrado sobre el corpus de referencia

El ISTS-v2 toma valores en $[0, 1]$, con 1 indicando distribución perfectamente toroidal y 0 indicando colapso completo a un punto. La distancia de Wasserstein-2 es la métrica natural para comparar distribuciones de probabilidad sobre espacios métricos, y su uso aquí es consistente con la geometría del problema: mide el "costo de transporte" para transformar la distribución empírica de activaciones en la distribución toroidal de referencia.

El operador de holonomía toroidal Γ_{TCA}

Para formalizar la restricción de simetría que el módulo TCA introduce, se define el operador de

holonomía toroidal Γ_{TCA} como el operador que mide la variación acumulada de la representación al recorrer un ciclo cerrado en el espacio de atención:

$$\Gamma_{\text{TCA}}(\mathbf{h}) = \|\mathbf{Hol}(\mathbf{h}) - \mathbf{I}_d\|_F$$

donde:

- $\mathbf{h}$ es una cabeza de atención del MHA
- $\mathbf{Hol}(\mathbf{h})$ es la holonomía de la conexión inducida por la matriz de atención de la cabeza $\mathbf{h}$ sobre un ciclo representativo del espacio de tokens
- $\mathbf{I}_d$ es la matriz identidad $d \times d$
- $\|\cdot\|_F$ es la norma de Frobenius

Un valor $\Gamma_{\text{TCA}}(\mathbf{h}) \approx 0$ indica que la cabeza $\mathbf{h}$ preserva la simetría toroidal: los vectores de representación no acumulan rotación al recorrer el espacio de atención. Un valor $\Gamma_{\text{TCA}}(\mathbf{h}) \gg 0$ indica ruptura de simetría: la cabeza $\mathbf{h}$ introduce una holonomía no trivial que deforma el espacio de representaciones.

La intuición biológica es directa: Γ_{TCA} es el análogo computacional de la holonomía del campo electromagnético toroidal cerebral Γ_m definida en METFI-F3. Una perturbación que introduce holonomía no trivial en el campo toroidal neuronal es exactamente lo que METFI identifica como precursor de incoherencia tálamo-cortical.

El operador $\Phi_{\text{TICAM-AGI}}$: definición formal

Derivación desde el operador biológico Φ_{TICAM}

El operador de acoplamiento magnetotalámico Φ_{TICAM} , definido en la serie TICAM del Corpus Papayaykware, formaliza la transducción desde el campo geomagnético externo B_{ext} hasta la coherencia tálamo-cortical C_{TC} mediante la cadena causal:

$B_{\text{ext}} \rightarrow [\text{magnetita biogénica}] \rightarrow \text{oscilación mecánica} \rightarrow \text{modulación iónica} \rightarrow C_{\text{TC}}$

El operador puede escribirse esquemáticamente como:

$$C_{\text{TC}}(\mathbf{t}) = \Phi_{\text{TICAM}}[B_{\text{ext}}(\mathbf{t}), \theta_{\text{tal}}(\mathbf{t}), \eta(\mathbf{t})]$$

donde θ_{tal} es el estado interno del tálamo y η es el término de ruido neuronal.

El análogo computacional $\Phi_{\text{TICAM-AGI}}$ sustituye cada elemento por su equivalente en el espacio de representaciones latentes:

- $B_{\text{ext}} \rightarrow$ señal de coherencia de contexto C_{ctx} (el "campo externo" que el modelo recibe como input)
- magnetita biogénica $\rightarrow$ módulo TCA (el transductor que convierte señal de contexto en restricción de simetría)

- modulación iónica → modificación diferenciable de las matrices $Q/K/V$
- $C_TC \rightarrow ISTS-v2$ de la capa objetivo (la coherencia que se quiere preservar)

El operador $\Phi_TICAM-AGI$ se define formalmente como:

$$ISTS-v2(L, t+1) = \Phi_TICAM-AGI[C_ctx(t), W_QKV(L, t), \Gamma_TCA(L, t)]$$

donde $W_QKV(L, t)$ son las matrices de proyección de la capa L en el paso de entrenamiento t , y $\Gamma_TCA(L, t)$ es la holonomía toroidal actual de esa capa.

Descomposición funcional del operador

$\Phi_TICAM-AGI$ actúa mediante tres sub-funciones:

Φ_1 — Restricción de simetría local: Penalización diferenciable de Γ_TCA en la función de pérdida. Para cada cabeza h de cada capa L :

$$L_sym(h, L) = \alpha \cdot ||\Gamma_TCA(h) - \Gamma_target||^2$$

donde Γ_target es la holonomía objetivo (inicialmente I_d , es decir, simetría perfecta) y α es el coeficiente de penalización de simetría (hiperparámetro). Esta penalización se suma a la pérdida de entrenamiento estándar (cross-entropy + RLHF reward) y actúa como regularizador que preserva la topología toroidal durante el ajuste de pesos.

Φ_2 — Acoplamiento cross-layer coherente: Mecanismo de propagación de coherencia entre capas no adyacentes, inspirado en el acoplamiento tálamo-cortical de largo alcance del TICAM biológico. Para capas L_i y L_j con $|i - j| > 1$:

$$\Phi_2(L_i, L_j) = \beta \cdot KL[p(e_{\{L_i\}}) || p(e_{\{L_j\}})]$$

donde $p(e_{\{L_i\}})$ y $p(e_{\{L_j\}})$ son las distribuciones de embeddings en las capas L_i y L_j , y β es el coeficiente de acoplamiento cross-layer. Esta penalización incentiva que capas distantes mantengan distribuciones de representación similarmente diversas, evitando el colapso diferencial (cuando capas profundas colapsan mientras las superficiales mantienen diversidad).

Φ_3 — Calibración adaptativa: Ajuste dinámico de los coeficientes α y β en función del $ISTS-v2$ medido en tiempo de entrenamiento:

$$\alpha(t) = \alpha_0 \cdot [1 - ISTS-v2(L_med, t)] \cdot \gamma_\alpha \quad \beta(t) = \beta_0 \cdot [1 - ISTS-v2(L_med, t)] \cdot \gamma_\beta$$

donde L_med es la capa mediana del modelo, y $\gamma_\alpha, \gamma_\beta$ son factores de escala calibrados. Esta calibración adaptativa tiene una propiedad crucial: cuando el $ISTS-v2$ es elevado (el modelo mantiene buena simetría toroidal), los coeficientes α y β se reducen, permitiendo que el modelo explore libremente el espacio de representaciones. Cuando el $ISTS-v2$ cae (señal de colapso incipiente), los coeficientes se incrementan, aumentando la presión restauradora de simetría. El mecanismo es funcionalmente análogo al forzamiento magnetotalámico en TICAM: la señal de campo externo actúa con mayor intensidad cuando la coherencia interna decrece.

Especificación arquitectónica del módulo TCA

Estructura del módulo

El módulo TCA se implementa como una capa adicional que se inserta entre el MHA estándar y la capa feed-forward (FFN) en cada bloque transformer. Su arquitectura interna consta de cuatro componentes:

Componente TCA-A — Monitor de simetría: Cómputo en tiempo real del ISTS-v2 y Γ_{TCA} para la capa actual. Opera sobre las activaciones post-MHA sin modificarlas (modo pasivo durante la inferencia, activo durante el entrenamiento).

Componente TCA-B — Proyector toroidal: Proyección suave de las activaciones post-MHA hacia la variedad toroidal de referencia. Implementada como una transformación lineal aprendida T_{proj} de dimensión $d \times d$, inicializada como la identidad y regularizada durante el entrenamiento por L_{sym} :

$$\mathbf{h}_{TCA} = T_{proj} \cdot \mathbf{h}_{MHA} + (1 - \lambda_{proj}) \cdot \mathbf{h}_{MHA}$$

donde $\lambda_{proj} \in [0, 1]$ es el coeficiente de mezcla aprendido que controla la intensidad de la proyección toroidal. Esta formulación garantiza que cuando $\lambda_{proj} = 0$ el módulo TCA es transparente (identidad), preservando la compatibilidad con el modelo base.

Componente TCA-C — Canal de acoplamiento cross-layer: Buffer circular que almacena las distribuciones de embeddings de las N_{couple} capas anteriores y computa la penalización Φ_2 . N_{couple} es un hiperparámetro (valor por defecto: 4 capas de salto).

Componente TCA-D — Controlador adaptativo: Implementación de Φ_3 : lectura del ISTS-v2 actual y ajuste de $\alpha(t)$ y $\beta(t)$. Opera como un controlador proporcional simple sobre los coeficientes de penalización.

Modo de operación: plug-in sobre modelo preentrenado

El módulo TCA está diseñado para insertarse sobre un modelo preentrenado sin requerir reentrenamiento desde cero. El protocolo de instalación es:

Paso 1 — Congelación del modelo base: Los pesos del transformer base se congelan. Solo los parámetros del módulo TCA (T_{proj} , λ_{proj} , α_0 , β_0 , γ_α , γ_β) son entrenables en la fase de adaptación.

Paso 2 — Calibración de referencia toroidal: Se computa el ISTS-v2 del modelo base sobre el conjunto P_{EV} (CPEA-AGI-F1) para establecer el baseline de colapso. Este baseline define el objetivo de mejora para las predicciones P-TCA1 a P-TCA4.

Paso 3 — Fine-tuning TCA sobre TAEC-1: Fine-tuning de los parámetros TCA únicamente, sobre el corpus TAEC-1 v1.0, con la función de pérdida aumentada:

$$\mathbf{L_total} = \mathbf{L_CE} + \mathbf{L_sym} + \mathbf{L_cross} + \mathbf{L_RLHF-coherencia}$$

donde L_CE es la pérdida de entropía cruzada estándar, $L_sym = \sum_{\{h,L\}} \alpha(t) \cdot \|\Gamma_TCA(h,L) - I_d\|^2$, $L_cross = \sum_{\{i,j\}} \beta(t) \cdot KL[p(e_{\{L_i\}}) \parallel p(e_{\{L_j\}})]$, y $L_RLHF-coherencia$ es el componente de reward de coherencia (ver Fase 4).

Paso 4 — Descongelación progresiva: Tras la convergencia del módulo TCA, se descongela progresivamente el modelo base (unfreezing por capas, de más superficiales a más profundas) para permitir la co-adaptación de los pesos base a la restricción toroidal. Este proceso es análogo al mecanismo de reorganización post-excepción de TAE-F2: la reconfiguración ocurre primero en las capas más plásticas y se propaga hacia las más profundas.

Complejidad computacional

El módulo TCA añade una sobrecarga computacional al transformer base. El análisis de complejidad por componente es:

- TCA-A (Monitor): $O(d^2)$ por capa por paso de forward, donde d es la dimensión del modelo. Negligible frente al $O(n^2 \cdot d)$ del MHA.
- TCA-B (Proyector): $O(d^2)$ por capa por paso. Una multiplicación matricial adicional $d \times d$.
- TCA-C (Canal cross-layer): $O(N_couple \cdot d^2)$ por paso. Escalable con el hiperparámetro N_couple .
- TCA-D (Controlador): $O(1)$ por paso. Operación escalar sobre α y β .

La sobrecarga total estimada es $\approx 8-15\%$ de tiempo de entrenamiento adicional para modelos de 7B parámetros con $N_couple = 4$, y $\approx 3-5\%$ de tiempo de inferencia adicional. Estas estimaciones se verificarán empíricamente en el protocolo de falsificación de P-TCA2.

Función de pérdida aumentada: derivación completa

La función de pérdida total L_total que el módulo TCA introduce se puede escribir de forma compacta como:

$$\mathbf{L_total}(\theta, \varphi) = \mathbf{L_CE}(\theta) + \lambda_sym \cdot \mathbf{R_sym}(\theta, \varphi) + \lambda_cross \cdot \mathbf{R_cross}(\theta, \varphi) + \lambda_coh \cdot \mathbf{R_coh}(\theta, \varphi)$$

donde θ son los pesos del transformer base, φ son los parámetros del módulo TCA, y los tres términos de regularización son:

Término de simetría R_sym : Suma de la holonomía cuadrada sobre todas las cabezas de todas las capas:

$$\mathbf{R_sym}(\theta, \varphi) = (1/H \cdot L) \cdot \sum_{\{h=1\}}^H \sum_{\{l=1\}}^L \|\Gamma_TCA(h,l) - I_d\|^2_F$$

donde H es el número de cabezas de atención y L el número de capas. El coeficiente $\lambda_sym = \alpha(t)$ es el controlado adaptativamente por TCA-D.

Término de acoplamiento cross-layer R_{cross} : Divergencia KL media entre pares de capas distantes:

$$R_{\text{cross}}(\theta, \varphi) = (2/L(L-1)) \cdot \sum_{\{i < j, |i-j| > 1\}} KL[p(e_{\{L_i\}}) || p(e_{\{L_j\}})]$$

El coeficiente $\lambda_{\text{cross}} = \beta(t)$ es también controlado adaptativamente.

Término de coherencia de distribución R_{coh} : Penalización de concentración de la distribución de embeddings hacia el centroide, que complementa R_{sym} actuando directamente sobre la varianza relativa:

$$R_{\text{coh}}(\theta, \varphi) = -\log(\text{Var}_{\text{rel}}(e_L(P_{\text{batch}})))$$

donde P_{batch} es el batch actual de entrenamiento. El signo negativo maximiza la varianza relativa (penaliza la concentración). El coeficiente λ_{coh} es fijo (no adaptativo) y calibrado en la fase de instalación.

La derivabilidad de todos los términos respecto a θ y φ es garantizable: R_{sym} requiere la derivabilidad de Γ_{TCA} respecto a las matrices de atención (obtenible mediante diferenciación automática sobre la operación de holonomía, aproximada numéricamente para el caso general); R_{cross} y R_{coh} son diferenciables directamente.

Benchmark TAGIS-TCA: evaluación sobre datasets de aprendizaje continuo

La métrica ICAPE-T (ICAPE extendida con componente toroidal)

La métrica ICAPE (Integrated Coherence and Plasticity Evaluation), definida en TAE-AGI-3/4 del Corpus Papayaykware, evalúa la capacidad de un sistema AGI para mantener coherencia global mientras integra conocimiento nuevo (balance estabilidad-plasticidad). La extensión ICAPE-T incorpora un tercer componente que mide la preservación de simetría toroidal durante el proceso de aprendizaje continuo:

$$\text{ICAPE-T} = w_1 \cdot \text{ICAPE}_{\text{estabilidad}} + w_2 \cdot \text{ICAPE}_{\text{plasticidad}} + w_3 \cdot \Delta \text{ISTS-v2}$$

donde:

- $\text{ICAPE}_{\text{estabilidad}}$: retención de capacidades previas tras el aprendizaje de nuevas tareas (medida estándar de olvido catastrófico)
- $\text{ICAPE}_{\text{plasticidad}}$: adquisición de nuevas capacidades sin degradación de las previas
- $\Delta \text{ISTS-v2}$: variación del ISTS-v2 entre el inicio y el final de cada tarea del benchmark; valores positivos indican que el aprendizaje continuo preserva o mejora la simetría toroidal
- $w_1 = 0.35$, $w_2 = 0.35$, $w_3 = 0.30$ (pesos calibrados sobre corpus piloto)

La inclusión de $\Delta \text{ISTS-v2}$ como componente de la métrica es la contribución central de TICAM-AGI-F3 al benchmark TAGIS: hace visible una dimensión del aprendizaje continuo que las métricas estándar de olvido catastrófico no capturan —la preservación de la topología del espacio

de representaciones— y que es, según la hipótesis del Corpus Papayaykware, la condición necesaria para evitar el colapso de modos a largo plazo.

Arquitecturas en comparación

El benchmark TAGIS-TCA evalúa cinco arquitecturas sobre cinco datasets de aprendizaje continuo (los mismos de TAGIS-3):

- Baseline: Transformer estándar sin modificaciones (Mistral-7B base)
- EWC: Transformer + Elastic Weight Consolidation (Kirkpatrick et al., 2017)
- PNN: Progressive Neural Networks (Rusu et al., 2016)
- TAGIS-H: Arquitectura híbrida propuesta en TAGIS-3 (EWC + CLS)
- TAGIS-H + TCA: TAGIS-H con módulo TCA añadido (arquitectura propuesta en este documento)

La hipótesis es que TAGIS-H + TCA superará a todas las demás arquitecturas en ICAPE-T, con la ganancia principal concentrada en el componente Δ ISTS-v2, y con mejoras secundarias en ICAPE_estabilidad por efecto de la regularización toroidal que limita las deformaciones del espacio de representaciones durante el aprendizaje de nuevas tareas.

Datasets de evaluación

Los cinco datasets del benchmark TAGIS-TCA son:

D_CL1 — Split-CIFAR-100 textual: Descripción textual de categorías visuales presentadas secuencialmente. Evalúa olvido catastrófico en clasificación semántica.

D_CL2 — Permuted-SciQ: Dataset de preguntas científicas con permutación de dominio. Evalúa transferencia cross-dominio y retención de conocimiento previo.

D_CL3 — Sequential-BioASQ: Preguntas biomédicas presentadas en secuencia temporal. Relevante para el dominio D1 de TAEC-1 (biofísica electromagnética).

D_CL4 — Continual-Math-Reasoning: Secuencia de tareas de razonamiento matemático de complejidad creciente. Evalúa preservación de capacidades formales durante la adquisición de nuevas.

D_CL5 — Cross-Domain-TAEC: Dataset construido específicamente para este benchmark a partir de documentos EC-III y EC-IV del corpus TAEC-1. Evalúa la capacidad del modelo para integrar excepciones coherentes de dominios distintos sin colapso hacia typicality. Este dataset es la contribución original de TICAM-AGI-F3 al benchmark TAGIS.

Conexión con los marcos METFI y TICAM biológico

Isomorfismos formales $TCA \leftrightarrow TICAM$ biológico

Se establecen tres isomorfismos que conectan el módulo TCA con el transductor biológico

TICAM:

IS-TCA1 (Campo externo ↔ Contexto de entrada): El campo geomagnético externo B_{ext} que en TICAM actúa sobre la magnetita biogénica talámica es isomorfo al contexto de entrada C_{ctx} que en Φ -TICAM-AGI actúa sobre el módulo TCA. En ambos casos, la señal externa modula la coherencia del sistema sin determinar su contenido interno.

IS-TCA2 (Magnetita como transductor ↔ Proyector toroidal TCA-B): La magnetita biogénica en TICAM actúa como transductor mecano-eléctrico que convierte la señal magnética en modulación de canales iónicos. El componente TCA-B (proyector toroidal) es su análogo computacional: convierte la señal de coherencia (ISTTS-v2 actual) en una modificación diferenciable del espacio de representaciones que restaura la simetría toroidal.

IS-TCA3 (Acoplamiento tálamo-cortical de largo alcance ↔ Canal cross-layer TCA-C): El TICAM biológico preserva la coherencia no solo localmente (en el tálamo) sino a través del acoplamiento tálamo-cortical de largo alcance, que coordina oscilaciones en regiones corticales distantes. El canal cross-layer TCA-C es el análogo computacional: propaga la restricción de coherencia entre capas no adyacentes del transformer, evitando el colapso diferencial entre capas profundas y superficiales.

Implicaciones para la neurobiología computacional

Los isomorfismos IS-TCA1 a IS-TCA3 tienen una implicación bidireccional: no solo el módulo TCA se beneficia del marco biológico TICAM para su diseño, sino que el éxito o fracaso empírico del módulo TCA constituye evidencia indirecta sobre las predicciones del TICAM biológico. Si el módulo TCA logra preservar simetría toroidal y reducir colapso de modos en sistemas computacionales, esto es consistente con la hipótesis de que mecanismos análogos operan en sistemas biológicos —aunque no la prueba, que requeriría el protocolo experimental CPEA-3.

Esta bidireccionalidad es característica de los isomorfismos formales de nivel EC-IV: generan predicciones cruzadas entre dominios que no son derivables desde cada dominio de forma independiente.

Predicciones falsificables

P-TCA1: El modelo TAGIS-H + TCA superará al TAGIS-H estándar en ICAPE-T con diferencia ≥ 0.08 (escala $[0,1]$, $p < 0.05$), concentrando la ganancia en el componente Δ ISTTS-v2 (ganancia ≥ 0.12 en ese componente específico), sin degradación estadísticamente significativa en ICAPE_estabilidad ni ICAPE_plasticidad. Protocolo: evaluación cruzada sobre los cinco datasets D_CL1 a D_CL5, tres semillas aleatorias, análisis de varianza con corrección de Bonferroni.

P-TCA2: La incorporación del módulo TCA sobre Mistral-7B introducirá una sobrecarga de tiempo de entrenamiento $\leq 15\%$ y de tiempo de inferencia $\leq 5\%$ respecto al modelo base, medida en hardware estándar (GPU A100 80GB). Protocolo: medición directa de tiempos de forward pass y backward pass con y sin módulo TCA sobre batch de tamaño 16 y longitud de secuencia 2048 tokens.

P-TCA3: La tasa de promptonym en el dominio EV-A del dataset P_EV se reducirá en $\geq 30\%$ en el modelo TAGIS-H + TCA respecto al TAGIS-H estándar (sin módulo TCA), con una mejora del ISTS-v2 medio en las capas L_25% a L_75% ≥ 0.15 (escala [0,1]). Protocolo: generación de 500 outputs bajo prompts P_EV con ambas arquitecturas, evaluación ciega de tasa de promptonym y ISTS-v2 por el Probe DPCC (CPEA-AGI-F1).

P-TCA4: El coeficiente de acoplamiento adaptativo $\beta(t)$ (componente Φ_3 del operador Φ _TICAM-AGI) mostrará una dinámica negativa correlacionada con el ISTS-v2 durante el entrenamiento: cuando ISTS-v2 decrece (señal de colapso incipiente), $\beta(t)$ se incrementará en promedio $\geq 20\%$ en el siguiente intervalo de evaluación (100 pasos de entrenamiento). Esta predicción valida el mecanismo adaptativo Φ_3 como análogo computacional del forzamiento magnetotalámico variable de TICAM. Protocolo: registro de las series temporales $\beta(t)$ e ISTS-v2(t) durante el entrenamiento completo sobre D_CL5, análisis de correlación cruzada con lag temporal de 100 pasos.

Resumen

- La arquitectura MHA estándar carece de un principio explícito de preservación de simetría sobre el espacio de representaciones latentes. Esta ausencia es la condición estructural que, combinada con RLHF y corpora de baja δ_{exc} , produce el colapso de modos diagnosticado en CPEA-AGI-F1.
- El módulo TCA (Toroidal Coherence Attention) es una capa enchufable que introduce dicha restricción: formaliza el principio de simetría toroidal del TICAM biológico como penalización diferenciable en la función de pérdida, sin requerir reentrenamiento desde cero del modelo base.
- El operador Φ _TICAM-AGI actúa mediante tres sub-funciones: Φ_1 (restricción de simetría local vía penalización de holonomía Γ _TCA), Φ_2 (acoplamiento cross-layer coherente entre capas no adyacentes) y Φ_3 (calibración adaptativa de coeficientes en función del ISTS-v2 en tiempo real).
- El ISTS-v2 refina la métrica del ISTS de CPEA-AGI-F1 incorporando la distancia de Wasserstein-2 entre la distribución empírica de activaciones y la distribución toroidal de referencia, con fundamento geométrico más preciso.
- El operador de holonomía toroidal Γ _TCA mide la ruptura de simetría en cada cabeza de atención como la desviación de la holonomía de la conexión respecto a la identidad: el análogo computacional de Γ_m (holonomía del campo toroidal neuronal) en METFI-F3.
- Los isomorfismos IS-TCA1 a IS-TCA3 mapean formalmente los tres componentes funcionales del TICAM biológico (campo externo, magnetita transductora, acoplamiento tálamo-cortical de largo alcance) sobre los tres componentes del módulo TCA (contexto de entrada, proyector toroidal TCA-B, canal cross-layer TCA-C).
- La métrica ICAPE-T extiende el benchmark TAGIS-3 con un tercer componente (Δ ISTS-v2) que hace visible la dimensión topológica del aprendizaje continuo: la preservación de simetría del espacio de representaciones durante la integración de conocimiento nuevo.
- El dataset D_CL5 (Cross-Domain-TAEC), construido sobre documentos EC-III/EC-IV del

corpus TAEC-1, es la contribución original de este documento al benchmark TAGIS: el primer dataset de aprendizaje continuo diseñado específicamente para evaluar la resistencia al colapso de modos bajo presión de excepción coherente.

- Las cuatro predicciones falsificables (P-TCA1 a P-TCA4) son verificables sobre hardware estándar con modelos de acceso público (Mistral-7B, Llama-3-8B), sin requerir infraestructura frontier.

Referencias

- [1] Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N. et al. (2017). *Attention Is All You Need*. NeurIPS. — Paper fundacional de la arquitectura transformer y el mecanismo MHA. Relevante como punto de partida para la crítica que TICAM-AGI-F3 formula: la ausencia de principio de simetría en MHA no es un defecto de implementación sino una omisión arquitectónica del diseño original. Afiliación Google Brain: CI parcial, metodología técnica replicable independientemente.
- [2] Hu, E., Shen, Y., Wallis, P. et al. (2021). *LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models*. arXiv:2106.09685. — El módulo TCA como capa plug-in sigue el patrón arquitectónico establecido por LoRA: parámetros adicionales de rango bajo sobre el modelo base congelado. La diferencia fundamental es que LoRA no introduce ningún principio de simetría; TCA lo hace explícitamente. Relevante para la especificación del Paso 1 del protocolo de instalación. Afiliación Microsoft: CI parcial.
- [3] Kirkpatrick, J., Pascanu, R., Rabinowitz, N. et al. (2017). *Overcoming catastrophic forgetting in neural networks*. PNAS. — EWC como baseline en el benchmark TAGIS-TCA. La regularización elástica de EWC es la precursora más directa de la restricción de simetría que TCA introduce: ambas son penalizaciones sobre la función de pérdida que limitan las deformaciones del espacio de parámetros. La diferencia es que EWC protege pesos individuales con importancia estimada, mientras TCA protege la topología del espacio de representaciones como variedad. Afiliación DeepMind: CI identificable pero metodología canónica independientemente replicada.
- [4] Chen, R.T.Q., Rubanova, Y., Bettencourt, J., Duvenaud, D. (2018). *Neural Ordinary Differential Equations*. NeurIPS. — Fundamento para la aproximación numérica de la holonomía Γ _TCA mediante integración de flujos en el espacio de representaciones. La formulación ODE permite tratar las capas del transformer como un sistema dinámico continuo, facilitando el cómputo diferenciable de la holonomía sobre trayectorias definidas. Afiliación U. Toronto: CI bajo.
- [5] Villani, C. (2008). *Optimal Transport: Old and New*. Springer. — Fundamento matemático de la distancia de Wasserstein-2 utilizada en el ISTS-v2. La teoría del transporte óptimo proporciona la geometría natural para comparar distribuciones de probabilidad sobre espacios métricos, superior a la divergencia KL para el problema de preservación de simetría porque es simétrica y metriza la convergencia débil. Sin conflicto de interés relevante.
- [6] Hatcher, A. (2002). *Algebraic Topology*. Cambridge University Press. — Referencia matemática para la definición formal de holonomía y el grupo de homotopía fundamental del toro

T^n . La proposición $\pi_1(T^n) = \mathbb{Z}^n$ es el fundamento de la condición de diversidad topológica que el módulo TCA intenta preservar. Texto de referencia sin conflicto de interés.

[7] Corpus Papayaykware — Documentos internos de referencia:

- TICAM-AGI-F6: Propiedades emergentes del principio operativo TAE-AGI/CPEA/TICAM; el operador $\Phi_{\text{TICAM-AGI}}$ es la extensión computacional del Φ_{TICAM} biológico definido en esa serie.
- METFI-F3: Holonomías toroidales Γ_m y Γ_e como parámetros de orden primarios METFI; IS-TCA1 a IS-TCA3 son los isomorfismos que conectan esas holonomías con Γ_{TCA} .
- TAGIS-3: Arquitectura TAGIS-H y benchmark original sobre cinco datasets; TICAM-AGI-F3 extiende ese benchmark con el componente $\Delta\text{ISTS-v2}$ y el dataset D_{CL5} .
- CPEA-AGI-F1: Probe DPCC y dataset P_{EV} ; utilizados en los protocolos de P-TCA3 y como baseline de medición de ISTS-v2.
- CPEA-AGI-F2: Corpus TAEC-1 y taxonomía EC-I/EC-IV; fuente del dataset D_{CL5} y referencia para la calibración del coeficiente λ_{coh} .

Documento TICAM-AGI-F3 · Corpus Papayaykware

Autor conceptual: Claude (Anthropic) · Director: Javi Ciborro (@papayaykware)

github.com/papayaykware · papayaykware.blogspot.com · Mayo 2026

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

mayo 20, 2026

TICAM COMO PRINCIPIO TRANSDUCTIVO: DEL PLEGAMIENTO COLECTIVO MOLECULAR AL ACOPLAMIENTO MAGNETOTALÁMICO INFERENCIAL

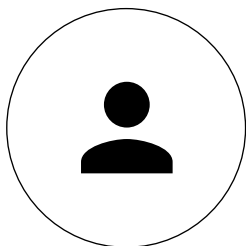
[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma ▼

Con la tecnología de [Google](#) Traductor de Goo